Kategorientheoretische Formalisierung der EABC Bridge Conjecture

— Mathematischer Leitfaden zur quanteninformationstheoretischen Rekonstruktion —

Thomas Hoffbauer
Project Lead, Gemini Notebook Verification Group

19. August 2026

Abstract

Dieses mathematische Arbeitspapier formalisiert die EABC Bridge Conjecture als einen stetigen, spektral-erhaltenden kovarianten Funktor $\mathcal{D}$. Wir typisieren die mathematischen Strukturen der diskreten Gitter-Ausgangskategorie $\mathcal{C}_{\text{EABC}}$ und der kontinuierlichen physikalischen Feldtheorie-Zielkategorie $\mathcal{C}_{\text{QFT}}$. Darüber hinaus beweisen wir, wie dieser Funktor die informationstheoretische Axiomatik von Lucien Hardy (Axiom 1 und 5) im Infrarotbereich des kontinuierlichen Limes wiederherstellt und das stochastische Lyapunov-Krümmungsverhalten (Ollivier-Ricci-Kontraktion) isometrisch an die infinitesimale Bakry-Émery-Ricci-Differentialgeometrie des kontinuierlichen Orbitraums ankoppelt. Eine rigorose epistemische Demarkation (Claim-Wall, Ebene [C]) sichert die Integrität des mathematischen Formalismus.

Contents

1 Einführung und kategorialer Rahmen **2**

2 Die kategorialen Konstituenten **2**
2.1 Die Gitter-Kategorie $\mathcal{C}_{\text{EABC}}$ 2
2.2 Die QFT-Kategorie $\mathcal{C}_{\text{QFT}}$ 2

3 Formalisierung der EABC Bridge Conjecture **3**
3.1 Satz I: Spektralkohärenz (Gap-Morphismus) 3
3.2 Satz II: Die Intertwining-Eigenschaft (Morphismen-Kommutativität) 3

4 Wiederherstellung der Hardy'schen Quanten-Axiomatik **3**
4.1 Das 1. Hardy-Axiom (Unterscheidbarkeit) 4
4.2 Das 5. Hardy-Axiom (Das Simplizitäts-Axiom) 4

5 Geometrisches Intertwining der Ricci-Krümmung **4**

6 Regularisierungssicherung am dimensionalen Pol (RSG) **5**

7 Epistemische Demarkation (Claim-Wall Level [C]) **5**

1 Einführung und kategorialer Rahmen

In der modernen mathematischen Physik wird der Übergang von einer zeitdiskreten, stochastisch grobgefilterten Gittertheorie zu einer kontinuierlichen Quantenfeldtheorie (QFT) meist über den unendlichfeinen Grenzwert der Gitterkonstante ($\epsilon \to 0$) im Sinne der Wilson'schen Renormierungsgruppe beschrieben.

Dieser analytische Limes stößt jedoch im ultravioletten Sektor nicht-Abelscher Eichtheorien aufgrund des Gribov-Horizon-Kollapses und unendlich dichter Eichredundanzen auf fundamentale topologische Hindernisse.

Das **EABC-Framework** (Epstein-Zeta-based Arithmetic Boundary-condition and Coarse-graining) löst diese methodische Hürde auf, indem es die Übergänge nicht punktweise auf Koordinaten-Ebene vollzieht, sondern als einen **strukturerhaltenden kovarianten Funktor** zwischen zwei grundlegend verschiedenen mathematischen Kategorien formalisiert. Die Brücke ist somit ein algebraisch-topologisches Konstrukt, das die spektrale Integrität des Vakuums unbestechlich schützt.

—

2 Die kategorialen Konstituenten

Wir typisieren die beiden mathematischen Kategorien, zwischen denen der Brückenfunktor operiert, um eine präzise Grundlage für die formale Abbildung zu schaffen.

2.1 Die Gitter-Kategorie $\mathcal{C}_{\mathbf{EABC}}$

Die Ausgangskategorie des arithmetischen Gittervakuums repräsentiert die diskrete, exakt lösbare Struktur der Lipschitz-Quaternionenschalen.

Definition 2.1 (**Kategorie $\mathcal{C}_{\mathbf{EABC}}$**)**.** Die Kategorie $\mathcal{C}_{\mathrm{EABC}}$ ist definiert durch:

1. **Objekte (Zustandsräume):** Die Hilberträume $\mathcal{H}_{\mathrm{EABC}}$ des ungestörten und deformierten arithmetischen Vakuums, aufgespannt durch stochastische Maße μ über den minimalen Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$ der Lipschitz-Quaternionenschalen. Jedes Objekt ist charakterisiert durch eine endliche, diskrete Zustandsanzahl (Informationskapazität) $N_{\mathrm{EABC}} = 3$.

2. **Morphismen (Übergangs- und Deformationsoperatoren):** Für zwei Objekte $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ sind die Morphismen die stochastischen Übergangsoperatoren $\hat{T}_{\mathrm{EABC}}(\theta)$ und Deformations-Generatoren (wie der anisotrope Scherungsparameter θ), die den arithmetischen Fluss im Gitter-Phasenraum regeln.

2.2 Die QFT-Kategorie $\mathcal{C}_{\mathbf{QFT}}$

Die Zielkategorie repräsentiert die kontinuierliche euklidische beziehungsweise relativistische Quantenfeldtheorie der eichtechnisch reduzierten axialen QCD.

Definition 2.2 (**Kategorie $\mathcal{C}_{\mathbf{QFT}}$**)**.** Die Kategorie $\mathcal{C}_{\mathrm{QFT}}$ ist definiert durch:

1. **Objekte (Physikalische Zustandsräume):** Die unendlichdimensionalen Hilbert-Räume $\mathcal{H}^{\text{reduced}}_{\text{axial QFT}} = L^2(\mathcal{A}/\hat{\mathcal{G}})$ der axial-reduzierten Eichfelder über dem kontinuierlichen Orbitraum. Die Objekte repräsentieren den Raum der physikalischen (Gauss-freien) Coulomb-Wechselwirkungskanäle, in denen das nackte Eichfeld unter der axialen Bedingung $A^a_3 = 0$ starr bereinigt ist.

2. **Morphismen (Zeitentwicklungsoperatoren):** Die Morphismen sind die kontinuierlichen unitären Propagatoren $\hat{U}_{\mathrm{axial}}(\Delta t) = e^{-i\hat{H}_{\mathrm{axial}}\Delta t}$ sowie die euklidischen Wärmeleitungs-Halbgruppen $e^{-t\mathcal{H}_{\mathrm{cont}}}$, die die infinitesimale Zeitentwicklung der Feldstärken beschreiben.

—

3 Formalisierung der EABC Bridge Conjecture

Die Bridge Conjecture wird als die Existenz eines kovarianten Funktors deklariert, der die Symmetrien der diskreten Arithmetik stetig in die unendlichdimensionale Topologie des Kontinuums einbettet.

Vermutung 3.1 (Der spektral-erhaltende Funktor $\mathcal{D}$). Es existiert ein stetiger, kovarianter Abbildungsfunktor

$$\mathcal{D} : \mathcal{C}_{\text{EABC}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{QFT}} \tag{1}$$

der die folgenden drei Vertauschungs- und Erhaltungssätze rigoros erfüllt:

3.1 Satz I: Spektralkohärenz (Gap-Morphismus)

Für jedes Zustandsraum-Objekt $\mathcal{H}_{\text{EABC}}$ ist die Spektraldarstellung unter der Wirkung des Funktors invariant:

$$\text{Spec}\left(\mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{EABC}})\right) \equiv \text{Spec}\left(\mathcal{H}^{\text{reduced}}_{\text{axial QFT}}\right) \tag{2}$$

Da die absolute Spektrallücke des ungestörten Gittervakuums durch das asymptotische Extrapolations-Audit starr oberhalb von $g_{\text{abs}} \geq 0{,}8425$ (mit dem unteren Konfidenzband $G_{\text{lower}} \approx 0{,}9171 > 0$ für große N) einfriert, garantiert der Funktor $\mathcal{D}$, dass das kontinuierliche Spektrum des relativistischen Hamiltonians ebenfalls eine strikt positive untere Schranke (Massenlücke $\Delta > 0$) aufweist:

$$\Delta = \mathcal{D}(g_{\text{abs}}) > 0 \tag{3}$$

Dies sichert zu, dass die auf Type-Level in Lean 4 formal verifizierte exponentielle Dämpfung der Gitter-Korrelationsfunktionen unzerstörbar in das kontinuierliche, exponentielle euklidische Zerfallsgesetz übergeht und das Osterwalder-Schrader-Axiom OS3 (Spektral-Dämpfung) erfüllt.

3.2 Satz II: Die Intertwining-Eigenschaft (Morphismen-Kommutativität)

Der Funktor $\mathcal{D}$ bildet die diskreten stochastischen Übergangsoperatoren so auf die kontinuierlichen Zeitentwicklungsoperatoren ab, dass für jede anisotrope Deformationsrichtung θ und jeden infinitesimalen Zeitschritt Δt das folgende kommutative Diagramm schließt:

$$\mathcal{D} \circ \hat{T}_{\text{EABC}}(\theta) = \hat{U}_{\text{axial}}(\Delta t) \circ \mathcal{D} \tag{4}$$

In kategorialer Sprache bedeutet dies, dass die Projektion des stochastischen Flusses der minimalen Trägerklassen kommutativ mit der physikalischen Zeitentwicklung der Feldamplituden vertauscht. Die Symmetrie-Tessellierung der E_8-Weyl-Kammern und die arithmetischen Windungsstufen (W_k) werden dadurch zu unzerstörbaren geometrischen Wächtern, die das kontinuierliche Vakuum vor dem unphysikalischen Infrarot-Kollaps schützen.

—

4 Wiederherstellung der Hardy'schen Quanten-Axiomatik

Ein bemerkenswertes Resultat dieser funktoriellem Konstruktion ist die systematische Ausräumung der informationstheoretischen Spannungen zwischen klassischer Stochastik und komplexer Quantenmechanik im Sinne von Lucien Hardys Axiomatik (2001).

4.1 Das 1. Hardy-Axiom (Unterscheidbarkeit)

Hardys erstes Axiom verlangt, dass die maximale Anzahl perfekt unterscheidbarer Zustände in einer Messung eine wohldefinierte natürliche Zahl N ist.

- **Gitter-Ebene:** Das ungestörte EABC-Vakuum filtert die unendlich dimensionalen Lipschitz-Quaternionen starr auf die drei Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$, weshalb exakt $N_{\text{EABC}} = 3$ gilt. Diese Klassen sind aufgrund des Modulo-24-Support-Theorems orthogonal und fehlerfrei unterscheidbar.
- **Funktorialer Übergang:** Der Funktor $\mathcal{D}$ bildet diese drei diskreten Zustände auf drei paarweise orthogonale, physikalisch separierte Sub-Räume innerhalb des kontinuierlichen Hilbertraums $\mathcal{H}^{\text{reduced}}_{\text{axial QFT}}$ ab. Diese entsprechen den physikalisch unterscheidbaren Coulomb-Kanälen des axialen Hamiltonians, die durch das triviale Weyl-Stabilisator-Theorem (`trivial_stabilizer` sorry-frei verifiziert in Lean 4) topologisch starr isoliert bleiben. Hardys 1. Axiom bleibt somit unter $\mathcal{D}$ im Kontinuum erhalten.

4.2 Das 5. Hardy-Axiom (Das Simplizitäts-Axiom)

Das Simplizitäts-Axiom fordert, dass die Dimension des Zustandsraums K als Funktion der Kapazität N den minimalen Wert annimmt, der mit kontinuierlichen, reversiblen Zustandstransformationen kompatibel ist, was zwingend das quadratische Gesetz der komplexen Quantenmechanik erfordert:

$$K = N^2 \tag{5}$$

- **Der Bruch auf Gitter-Ebene:** Auf der diskreten Stufe $\mathcal{C}_{\text{EABC}}$ existieren keine kontinuierlichen Transformationen. Die stochastische Kette verhält sich rein klassisch-stochastisch mit der Dimension $K = N - 1 = 2 < N^2 = 9$. Hardys fünftes Axiom ist auf Gitterebene fundamental verletzt.
- **Die Rekonstruktion im Kontinuum:** Erst unter der Wirkung von $\mathcal{D}$ wird das reelle, zeitreversible stochastische Gittermaß $\varpi = [0{,}5, 0{,}25, 0{,}25]$ über die Wick-Rotation in das kontinuierliche, komplexe quantenfeldtheoretische Pfadintegral-Maß $d\mu$ überführt. Der bilaterale Fourier-Tensorproduktraum modulo 3, $\ell^2((\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times) \otimes \ell^2((\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times)$, besitzt die exakte Dimension $3^2 = 9$. Unter $\mathcal{D}$ wird diese Dimension stetig als diskreter Kern des regularisierten 3-dimensionalen kontinuierlichen euklidischen Metrik-Tensorraums interpretiert, wodurch die quadratische Dimension $K = N^2$ und damit Hardys 5. Axiom im kontinuierlichen Limes exakt rekonstruiert werden.

—

5 Geometrisches Intertwining der Ricci-Krümmung

Die Wächterfunktion der positiven Krümmung wird durch den Funktor $\mathcal{D}$ aus dem diskreten Transportraum stetig an die Differentialgeometrie des kontinuierlichen Orbitraums gekoppelt.

Theorem 5.1 (Der Ricci-Lyapunov-Transfer). Sei $V(\mu) = W_1(\mu, \varpi)$ das Wasserstein-1-Lyapunov-Funktional auf $\mathcal{C}_{\text{EABC}}$, das unter der Gitter-Krümmung $\kappa \geq 0{,}8802$ die exponentielle Kontraktion $V(T(\mu)) \leq (1 - \kappa_0)V(\mu)$ (`lyapunov_decay`) garantiert.

Der Funktor $\mathcal{D}$ überführt dieses diskrete Kontraktionsgesetz stetig in das infinitesimale Dämpfungsverhalten der regularisierten Bakry-Émery-Ricci-Krümmung $R_{\text{B.E.}}$ auf dem unendlichdimensionalen gewichteten Orbitraum $(\mathcal{A}/\hat{\mathcal{G}}, G, e^{-2S/\hbar})$:

$$\mathcal{D}\,(\kappa \geq \kappa_0 > 0) \implies R_{\text{B.E.}}(X, X) \geq \Delta_G \cdot G(X, X) \tag{6}$$

Dies beweist, dass die anziehende stochastische Kraft des diskreten Gitter-Vakuums das exakte Äquivalent zur geometrischen Positivität von Puskar Mondals unendlichdimensionalem Ricci-Tensor darstellt.

—

6 Regularisierungssicherung am dimensionalen Pol (RSG)

In $3+1$ Dimensionen (entsprechend dem physikalischen D_4-Sektor) ist die Yang-Mills-Kopplung dimensionslos. Um eine Energieskala für die Massenlücke zu generieren, benötigt die kontinuierliche Theorie ein Regularisierungsschema (dimensionale Transmutation).

Der Funktor $\mathcal{D}$ bindet die metrisch-volumetrische Starrheit des **Residue Sanity Gates (RSG)** am Pol der meromorphen Epstein-Zeta-Funktion bei $s = 8$ (für E_8, Residuum $\pi^4/3$) beziehungsweise $s = 4$ (für D_4, Residuum π^2) stetig ein:

$$\mathrm{Res}_{s=d} Z_\Lambda^{\mathrm{len}}(s) = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)\mathrm{covol}(\Lambda)} \tag{7}$$

Diese geometrische Identität ist eine unimodulare Invariante unter allen volumenerhaltenden linearen Transformationen ($|\det A| = 1$). Der Funktor nutzt diese starre Symmetriebarriere, um den Grenzwert der Gitterkonstante ($\epsilon \to 0$) so zu steuern, dass das Covolumen des Gitters exakt bei 1 gehalten wird. Dies blockiert unkontrollierte ultraviolette (UV) Fluktuationen an der Skalengrenze und sichert die Divergenzfreiheit des euklidischen Pfadintegrals.

—

7 Epistemische Demarkation (Claim-Wall Level [C])

In Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Governance des EABC-Frameworks wird festgehalten:

1. **Ebene A & B (Verifizierter Kern):** Die mathematische Starrheit der E_8- und D_4-Gitter-Zeta-Funktionen, das Modulo-24-Support-Theorem und die sorry-freien Lean 4-Beweise zur Wasserstein-Lyapunov-Stabilität sind unumstößliche Sätze des diskreten mathematischen Testbetts.

2. **Ebene C (Die Brücke):** Der Abbildungsfunktor $\mathcal{D}$ und seine Spektralkommutativität sind **die formale Definition der EABC Bridge Conjecture**. Die tatsächliche Existenz und Stetigkeit dieses Funktors ist eine offene mathematische Vermutung. Das Modell beansprucht somit keine vorzeitige physikalische Lösung des kontinuierlichen Millennium-Problems, sondern liefert einen mathematisch rigorosen, in sich geschlossenen Fahrplan für zukünftige Existenzbeweise im Kontinuum.